
Μαθηματικά - Θέμα Δ 40

Μελέτη της συνάρτησης $\ln(x)/x$ - παράμετρος $k=5$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x)/x - 1/(5e)$, με $x > 0$.

Δ1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $g(x)=\ln(x)/x$ ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το μέγιστό της.

Δ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln(x)/x = 1/(5e)$ έχει ακριβώς δύο λύσεις όταν $5 > 1$, και να αιτιολογήσετε ειδικά την περίπτωση $5=1$.

Δ3. Να λύσετε την ανίσωση $\ln(x)/x \geq 1/(5e)$.

Δ4. Να αποδείξετε ότι $\ln(x) \leq x/e$ για κάθε $x > 0$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.